

Primer Examen Parcial de Cálculo en Varias Variables

29 de marzo de 2014

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias

— Escuela de Matemáticas.

Nombre: _____

Doc. Identidad: _____

Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. **No se admiten preguntas durante el examen.** No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico. Cualquier intento de fraude será sancionado con anulación del examen. En los puntos 2. y 3. justifique sus respuestas.

1. (40 %) En los numerales (i)-(iv) escoja sólo una de las cuatro opciones que se le presentan. En el numeral (v) asocie la ecuación dada con su correspondiente gráfica. No se requiere que justifique sus respuestas.

i. (8 %) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable de las variables x y y . Si se sabe que $z = 1 + 2x + 3y$ es la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(1, 2, f(1, 2))$, entonces es cierto que:

(a) $f_x(1, 2) = 3$ y $f_y(1, 2) = 2$.

(b) $f(1, 2) = 1$.

(c) $f(0, 0) = 1$.

(d) $f_y(1, 2) = 3$ y $f_x(1, 2) = 2$.

Solución. El plano tangente a $z = f(x, y)$ en (a, b) tiene la forma $z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$. Comparando $z = 1 + 2x + 3y$ (o, expandido en torno a $(1, 2)$: $z = (1 + 2 + 6) + 2(x - 1) + 3(y - 2)$), se identifica $f_x(1, 2) = 2$ y $f_y(1, 2) = 3$. La respuesta correcta es la **(d)**.

ii. (8 %) Si $g(x, y) = \frac{4x + 8}{x^2 + y^2 + 3}$, entonces la curva de nivel de g de valor 1 es:

(a) Una circunferencia con centro $(0, -2)$ y radio 3.

(b) Una circunferencia con centro $(-2, 0)$ y radio 3.

(c) Una circunferencia con centro $(2, 0)$ y radio 3.

(d) Ninguna de las anteriores.

Solución. Igualando $g(x, y) = 1$: $4x + 8 = x^2 + y^2 + 3$, es decir $x^2 - 4x + y^2 = 5$. Completando cuadrado: $(x - 2)^2 + y^2 = 9$, una circunferencia de centro $(2, 0)$ y radio 3. La respuesta correcta es la **(c)**.

iii. (8 %) Si $f(x, y) = \frac{e^{xy}}{\sqrt{1 - y^2}} + \sqrt{4 - x^2}$, entonces el dominio de f es el conjunto:

(a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2], y \in [-1, 1]\}$.

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2], y \in (-1, 1)\}$.

(c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (-2, 2), y \in (-1, 1)\}$.

(d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-2, 2), y \in (-1, 1]\}$.

Solución. Se requiere $1 - y^2 > 0$ (denominador positivo bajo raíz), es decir $y \in (-1, 1)$; y $4 - x^2 \geq 0$, es decir $x \in [-2, 2]$. La respuesta correcta es la **(b)**.

iv. (8 %) Considere las siguientes afirmaciones:

- I. Si f es una función de 2 variables cuyas derivadas parciales existen en todo su dominio, entonces la gráfica de f no presenta agujeros ni rupturas.

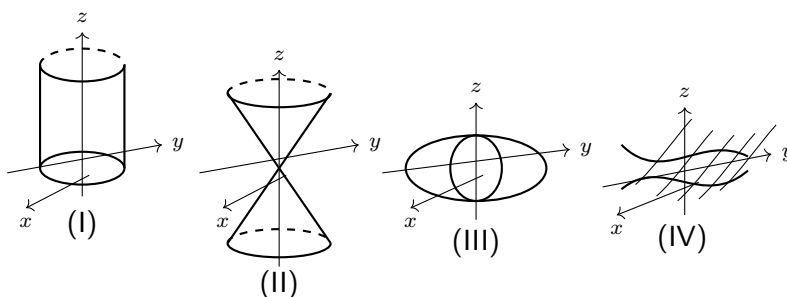
- II. Si g es una función diferenciable de las variables x y y , entonces el vector $(g_x(x_0, y_0), g_y(x_0, y_0), -1)$ es normal a la gráfica de la superficie $z = g(x, y)$ en el punto $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$.

Con respecto a estas afirmaciones es cierto que:

- (a) I. es verdadera y II. es verdadera.
 (b) I. es falsa y II. es falsa.
 (c) I. es verdadera y II. es falsa.
 (d) I. es falsa y II. es verdadera.

Solución. La afirmación I es **falsa**: la existencia de derivadas parciales en todo el dominio no implica siquiera continuidad de f (existen funciones con derivadas parciales en todas partes que son discontinuas, como el ejemplo clásico $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ con $f(0, 0) = 0$). La afirmación II es **verdadera**: escribiendo $F(x, y, z) = g(x, y) - z$, la superficie es $F = 0$ y $\nabla F = (g_x, g_y, -1)$ es normal a ella. La respuesta correcta es la **(d)**.

v. (8 %) Asocie la ecuación dada con su correspondiente gráfica.



Ecuación	Gráfica
$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$	(III)
$y = x^2 - z^2$	(IV)
$x^2 + 2z^2 = 1$	(I)
$y^2 = x^2 + 2z^2$	(II)

Solución.

- $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ es un **elipsoide** (los tres coeficientes son positivos y distintos): gráfica **(III)**.
- $y = x^2 - z^2$ es un **paraboloide hiperbólico** (silla de montar), con eje en y : gráfica **(IV)**.
- $x^2 + 2z^2 = 1$ no involucra a y , por lo que es un **cilindro** elíptico con generatrices paralelas al eje y : gráfica **(I)**.
- $y^2 = x^2 + 2z^2$ es un **cono** doble con eje en y : gráfica **(II)**.

Primer Examen Parcial de Cálculo en Varias Variables

29 de marzo de 2014

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Ciencias

— Escuela de Matemáticas.

Nombre: _____

Doc. Identidad: _____

2. (30 %) Una placa metálica ocupa la región del plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -5 \leq x \leq 5, -5 \leq y \leq 5\}$, donde x y y se miden en cm . La temperatura en todo punto $(x, y) \in D$, en grados Celsius, está dada por la función $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$.

- a) (15 %) ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura en el punto $A(2, 3)$?, y ¿cuál es la tasa de crecimiento en dicho caso?
- b) (15 %) Encuentre la razón de cambio de T en el punto $P(1, 2)$ en la dirección que va de P al punto $Q(2, 1)$.

Solución. a) $\nabla T(x, y) = (-8x, -2y)$, luego $\nabla T(2, 3) = (-16, -6)$. La temperatura aumenta más rápido en la dirección del gradiente:

$$\hat{u} = \frac{(-16, -6)}{\sqrt{16^2 + 6^2}} = \frac{(-16, -6)}{\sqrt{292}} = \frac{(-16, -6)}{2\sqrt{73}},$$

y la tasa de crecimiento en esa dirección es

$$\|\nabla T(2, 3)\| = \sqrt{292} = 2\sqrt{73} \text{ } ^\circ\text{C/cm}.$$

b) $\nabla T(1, 2) = (-8, -4)$. El vector de $P(1, 2)$ a $Q(2, 1)$ es $(1, -1)$, con norma $\sqrt{2}$; normalizado: $\hat{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. La razón de cambio pedida es

$$D_{\hat{v}}T(1, 2) = \nabla T(1, 2) \cdot \hat{v} = (-8)\frac{1}{\sqrt{2}} + (-4)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{-8 + 4}{\sqrt{2}} = \frac{-4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2} \text{ } ^\circ\text{C/cm}.$$

3. (30 %) Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable de las variables u y v . Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x, y) = g(\sin x \cos y, \cos x \cos y)$. Encuentre la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto $(\pi/2, \pi)$ si se sabe que:

I. $\vec{\nabla} g(\pi/2, \pi) = (-2, 3)$ y $g(\pi/2, \pi) = -1$.

II. $\vec{\nabla} g(-1, 0) = (1, 5)$ y $g(-1, 0) = 7$.

III. $\vec{\nabla} g(1, 0) = (-4, 2)$ y $g(1, 0) = 0$.

Solución. Sean $u = \sin x \cos y$ y $v = \cos x \cos y$. En el punto $(x, y) = (\pi/2, \pi)$:

$$u = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos(\pi) = (1)(-1) = -1, \quad v = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos(\pi) = (0)(-1) = 0.$$

Como $(u, v) = (-1, 0)$, el dato relevante es el (II): $\nabla g(-1, 0) = (g_u, g_v) = (1, 5)$ y $g(-1, 0) = 7$ (los datos I y III no se usan). Luego

$$f\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) = g(-1, 0) = 7.$$

Por la regla de la cadena, $f_x = g_u u_x + g_v v_x$ y $f_y = g_u u_y + g_v v_y$, con

$$u_x = \cos x \cos y, \quad v_x = -\sin x \cos y, \quad u_y = -\sin x \sin y, \quad v_y = -\cos x \sin y.$$

Evaluando en $(\pi/2, \pi)$: $\cos(\pi/2) = 0$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi) = -1$, $\sin(\pi) = 0$. Así,

$$u_x = 0, \quad v_x = -(1)(-1) = 1, \quad u_y = 0, \quad v_y = 0.$$

Entonces

$$f_x\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) = g_u \cdot 0 + g_v \cdot 1 = 5, \quad f_y\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) = g_u \cdot 0 + g_v \cdot 0 = 0.$$

La ecuación del plano tangente es

$$z = f\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) + f_x\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + f_y\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)(y - \pi) = 7 + 5\left(x - \frac{\pi}{2}\right),$$

es decir,

$$z = 5x - \frac{5\pi}{2} + 7.$$